

Quy trình gán nhãn

Tài liệu này hướng dẫn người tham gia gán nhãn (annotator) trên hệ thống questlab

1. Mục tiêu

Mục tiêu của việc gán nhãn `ground_truth_sentiment`:

1. Tạo **tập nhãn chuẩn do con người xác nhận** để đo độ chính xác thực tế
2. Xa hơn: cải thiện độ tin cậy của **Equity Sentiment Index**, phục vụ phân tích tương quan/hồi quy với chỉ số VN-Index.
3. Chỉ tiêu số lượng: **1,000-5,000 bài** được gán nhãn ground truth.

2. Nhãn

Mỗi task hiển thị **nội dung bài báo** và Annotator cần chọn:

- **Positive** — tin tích cực cho doanh nghiệp/cổ phiếu (tăng trưởng, lãi tăng, cổ đông lớn mua vào, vượt kế hoạch, ký được hợp đồng lớn...).
- **Negative** — tin tiêu cực (thua lỗ, giảm doanh thu/lợi nhuận, bán tháo, không hoàn thành kế hoạch, bị phạt/kiện tụng...).
- **Neutral** — tin trung tính, chỉ mang tính thông báo/thống kê, không rõ tích cực hay tiêu cực (VD: công bố lịch họp ĐHĐCĐ, báo cáo định kỳ không có biến động đáng kể).

Kèm theo mỗi nhãn là **Độ tin cậy (Confidence, 0-100)** — mức độ chắc chắn của annotator với lựa chọn của mình (mặc định 80, kéo thanh trượt để điều chỉnh).

3. Quy trình Annotation

Cách vào:

1. Truy cập <https://project3t-production.up.railway.app/>
2. Đăng nhập bằng tài khoản được cấp.
3. Chọn project **ground_truth_sentiment**.
4. Bấm **Label All Tasks** để bắt đầu.

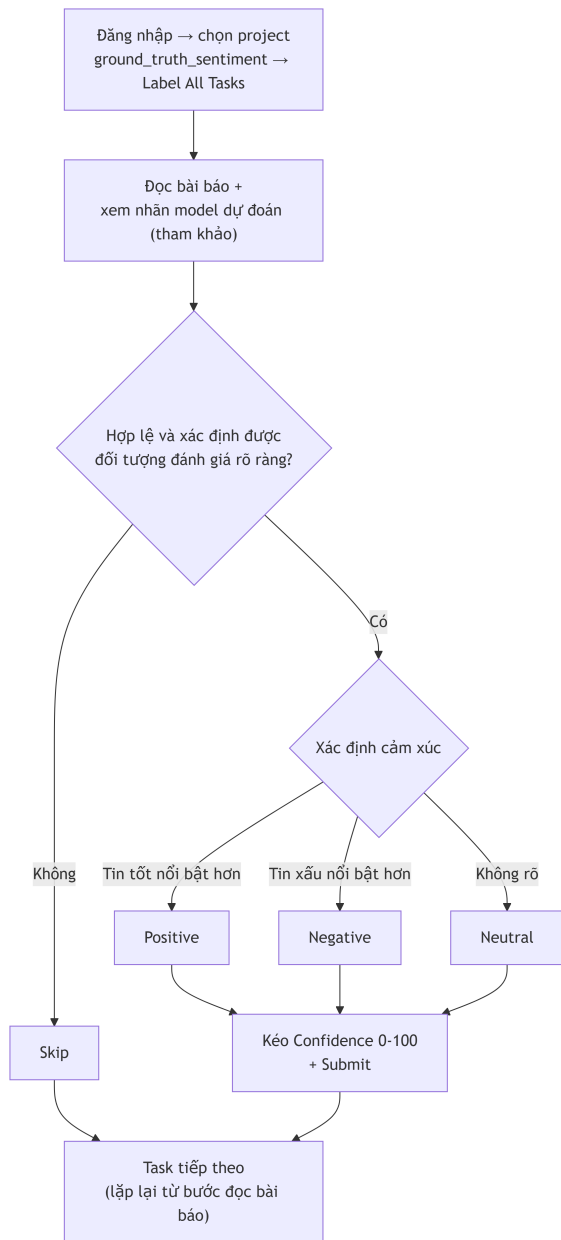
Nhiệm vụ:

1. Đọc nội dung bài báo.
2. Chọn nhãn cảm xúc **thực sự đúng** theo bạn phù hợp với ngữ cảnh tài chính
3. Kéo thanh trượt **Độ tin cậy (0-100)** để thể hiện mức độ chắc chắn.
4. Bấm **Submit** để xác nhận và chuyển sang bài tiếp theo.

Nguyên tắc khi phân vân:

- Đánh giá theo **tác động thực tế đến doanh nghiệp/cổ phiếu được nhắc tới**, không đánh giá theo văn phong hay từ ngữ đơn thuần.
- Nếu bài có cả tin tốt lẫn tin xấu, có thể bấm **Skip**
- **Tin tổng hợp nhiều doanh nghiệp** (VD: điểm tin thị trường, so sánh nhiều mã cổ phiếu cùng lúc):
 - Nếu tất cả doanh nghiệp được nhắc đều **cùng một xu hướng** (cùng tăng/cùng giảm) □ vẫn gán nhãn theo xu hướng chung đó.
 - Nếu kết quả **trái chiều** giữa các doanh nghiệp (một số tăng, một số giảm) và không có doanh nghiệp nào là trọng tâm rõ ràng □ bấm **Skip**, vì một nhãn duy nhất không phản ánh đúng cho bất kỳ mã cổ phiếu cụ thể nào, gán bừa sẽ gây nhiễu cho tập ground truth.
 - Nếu bài có **1 doanh nghiệp chính làm chủ thể** (thường nêu ở tiêu đề), các doanh nghiệp khác chỉ được nhắc để so sánh/bối cảnh □ gán theo sentiment của doanh nghiệp chính, bỏ qua phần phụ.
- Nếu bài không đọc được / nội dung lỗi / không liên quan tài chính-chứng khoán □ bấm **Skip**.

Sơ đồ quy trình:



(Không hợp lệ = lỗi/không liên quan/tin trái chiều không rõ trọng tâm — xem chi tiết ở phần “Nguyên tắc khi phân vân” phía trên. Quy trình lặp lại cho đến khi hết task trong queue.)

Xử lý task bị Skip

Một task bị Skip **không bị loại bỏ ngay** — hệ thống xử lý theo 2 hướng tùy số lần bị Skip:

- **Mới bị Skip bởi 1 annotator:** task tự động quay lại hàng đợi để **annotator thứ 2 kiểm tra lại** (không loại bỏ). Trong lúc chờ người thứ 2 xử lý, task được **đánh dấu (flag)** để tiện theo dõi.
 - Nếu annotator thứ 2 gán nhãn thành công (không Skip) □ task được tính bình thường, nhãn của annotator thứ 2 là kết quả cuối cùng.
- **Bị Skip bởi cả 2 annotator** (annotator thứ 2 kiểm tra lại nhưng cũng Skip): xác nhận đây là task không thể gán nhãn được (dữ liệu lỗi, nội dung mơ hồ, hoặc không đủ thông tin) □ **loại bỏ hẳn khỏi tập ground truth khi xuất file**, không tính vào kết quả cuối cùng.

4. Tiêu chí Quality Review

Đây là quy trình **đề xuất** (hiện repo chưa có sẵn quy trình QA tự động), áp dụng khi số lượng annotator > 1 hoặc khi cần kiểm tra chất lượng trước khi dùng tập ground truth để train model.

- **Spot-check ngẫu nhiên:** định kỳ (VD: mỗi 500 task hoàn thành), admin lấy mẫu ngẫu nhiên ~10% annotation đã Submit để review lại tính hợp lý của nhãn.
- **Ưu tiên review các trường hợp:**
 - Độ tin cậy (confidence) thấp (< 50) — annotator tự đánh giá là không chắc chắn.
 - Nhãn con người **khác hoàn toàn** so với nhãn model dự đoán (Positive ≠ Negative) — cần xác nhận đây là model sai hay annotator gán nhầm.
 - Task bị Skip nhiều lần liên tiếp bởi nhiều annotator khác nhau — có thể do dữ liệu lỗi/nhiều, cần loại khỏi tập.
- **Theo dõi theo từng annotator:**
 - Tỷ lệ Skip quá cao (VD: > 30%) so với mặt bằng chung ≠ xem lại có phải do task thực sự khó, hay annotator chưa hiểu rõ tiêu chí.
 - Tốc độ gán nhãn bất thường (quá nhanh so với độ dài bài báo) ≠ khả năng gán ẩu, cần review lại mẫu ngẫu nhiên của người đó.
- **Đo độ đồng thuận (Inter-Annotator Agreement):** khi có ≥ 2 annotator, bật overlap cho một tập con nhỏ (VD: 5–10% task) để cùng gán nhãn độc lập, sau đó tính tỷ lệ đồng thuận (agreement rate) — làm căn cứ đánh giá độ tin cậy chung của tập ground truth.
- **Tiêu chí chấp nhận trước khi dùng để train model:** tỷ lệ Skip toàn bộ project không vượt quá ngưỡng đặt trước (VD: 20%), và đã spot-check xong toàn bộ các trường hợp bị flag ở trên.